

Дискретная математика

# Матроиды

Константин Чухарев

Осень 2026

# Жадный алгоритм

*Всё должно быть настолько просто, насколько возможно,  
но не проще.*

*— Альберт Эйнштейн*

# Задача выбора

## Определение 1 (Задача выбора)

Даны конечное множество  $E$ , весовая функция  $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  и семейство  $\mathcal{F} \subseteq 2^E$  допустимых подмножеств. Нужно найти  $A \in \mathcal{F}$  с максимальным весом  $w(A) = \sum_{e \in A} w(e)$ .

Жадный алгоритм перебирает элементы по убыванию веса и добавляет очередной элемент, если множество остаётся допустимым. Вся трудность задачи сводится к проверке допустимости.

## Жадный не всегда оптимален

### Пример (Размен монет)

Монеты 25, 10 и 1 цент.

Выдать 30 центов: жадный алгоритм берёт 25 + пять по 1 — шесть монет.

Оптимум — три по 10.

Жадный алгоритм прост, но в общем случае неоптимален.

В каких задачах он оптимален?

Крускал и Хаффман — жадные алгоритмы, и оба оптимальны.

Причина оптимальности Крускала — структура матроида.

## Три задачи

### Пример (Максимальный лес)

В треугольнике рёбра имеют веса 5, 4 и 3, а допустимыми считаются леса.

Жадный алгоритм берёт 5 и 4 — вес 9, оптимально.

### Пример (Базис максимального веса)

Три вектора плоскости:  $v_1 = (1, 0)$  веса 5,  $v_2 = (0, 1)$  веса 4,  $v_3 = (1, 1)$  веса 3.

Допустимы независимые наборы.

Жадный алгоритм берёт  $v_1$  и  $v_2$  — вес 9.  $v_3$  отбрасывает: все три вектора зависимы.

### Пример (Набор ограниченного размера)

Элементы 5, 3, 4, 2. Размер не более двух.

Жадный алгоритм берёт 5 и 4 — вес 9.

## Общая причина

Три задачи — три разные области: рёбра графа, векторы плоскости, просто числа с ограничением на размер. Во всех трёх жадный алгоритм вернул оптимум, и дело здесь не в удаче. Правила допустимости выглядят по-разному, но за успехом жадного алгоритма стоит общая структура.

Во всех трёх задачах действует одно из трёх правил допустимости:

- ацикличность,
- независимость,
- ограничение размера.

Общая причина успеха жадного алгоритма — в этой структуре.

# Наследственность

## Определение 2 (Наследственность)

Подмножество допустимого допустимо: выбросил элементы — не испортил.

## Пример

Леса графа: подмножество леса — лес.

Выбросили ребро — цикл не появится.

## Свойство замены

### Определение 3 (Свойство замены)

Для любых  $A, B \in \mathcal{I}$  с  $|A| < |B|$  найдётся  $x \in B \setminus A$ , для которого  $A \cup \{x\} \in \mathcal{I}$ .

### Пример (Замена в треугольнике)

В треугольнике с рёбрами  $a, b, c$  возьмём леса  $A = \{a\}$  и  $B = \{b, c\}$ .

$|A| = 1 < 2 = |B|$ , и ребро  $b \in B \setminus A$  можно добавить к  $A$ : набор  $\{a, b\}$  ацикличен.

Подходит и второй кандидат  $c$ : в треугольнике любые два ребра образуют лес, поэтому годится любой элемент  $B \setminus A$ .

Наследственность и замена — два свойства матроида.

# Определение матроида

# Матроид

## Определение 4 (Матроид)

Пара  $(E, \mathcal{I})$  — **матроид**, если выполнены:

- **Наследственность**:  $A \in \mathcal{I}$ ,  $B \subseteq A$  влечёт  $B \in \mathcal{I}$ .
- **свойство замены** (*exchange property*): для любых  $A, B \in \mathcal{I}$  с  $|A| < |B|$  существует  $x \in B \setminus A$ , для которого  $A \cup \{x\} \in \mathcal{I}$ .
- $\emptyset \in \mathcal{I}$  — пустое множество независимо.

Множества из  $\mathcal{I}$  — **независимые**.

Свойство замены — из линейной алгебры.

Из базиса можно выбросить вектор и добавить другой.

Наследственность без замены — не матроид.

## Проверка аксиом: $U_{2,3}$

### Пример

$U_{2,3}$ : независимы подмножества  $\{1, 2, 3\}$  размера не более 2.

Наследственность: подмножество размера  $\leq 2$  тоже размера  $\leq 2$ .

Замена: если  $|A| < |B| \leq 2$ , у  $B$  есть элемент вне  $A$  — добавить его безопасно.

Например, для  $A = \{1\}$  и  $B = \{2, 3\}$  подходят оба кандидата: и  $\{1, 2\}$ , и  $\{1, 3\}$  независимы.

# База и ранг

## Определение 5

- **База** — максимальное по включению независимое множество.
- **Ранг** — размер базы.

Все базы матроида имеют одинаковый размер: иначе для баз  $A, B$  с  $|A| < |B|$  свойство замены дало бы независимое множество  $A \cup \{x\}$ , строго большее базы  $A$ .

- В линейном матроиде база — базис пространства.
- В графическом — остовное дерево.

## Пример

В треугольнике базы — пары рёбер  $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$ : три базы, ранг 2. Любые два ребра ацикличны, а все три вместе — уже цикл.

# Графический

## Определение 6 (Графический)

Основное множество — рёбра графа, а независимыми считаются леса. Минимальное зависимое множество — это цикл, графовый аналог нулевого вектора.

## Пример

В дереве независимо любое подмножество рёбер.

В графе с циклом сам цикл — минимальное зависимое множество.

База здесь — остовный лес: максимальный ациклический набор рёбер, к которому не добавишь ни одного ребра без цикла.

# Линейный

## Определение 7 (Линейный)

Основное множество — векторы пространства, а независимыми считаются линейно независимые наборы.

## Пример (Векторы плоскости)

Векторы  $v_1 = (1, 0)$ ,  $v_2 = (0, 1)$ ,  $v_3 = (1, 1)$ .

Независимы пустое множество, одиночные векторы и все пары.

Все три зависимы:  $v_3 = v_1 + v_2$ . Базы — три пары, ранг 2.

Обмен не обязан давать выбор: для  $u_1 = (1, 0)$ ,  $u_2 = (2, 0)$ ,  $u_3 = (0, 1)$  при  $A = \{u_2\}$  и  $B = \{u_1, u_3\}$  к  $A$  добавляется только  $u_3$ . Пара  $u_2, u_1$  зависима, а пара  $u_2, u_3$  независима.

# Униформный

## Определение 8 (Униформный $U_{k,n}$ )

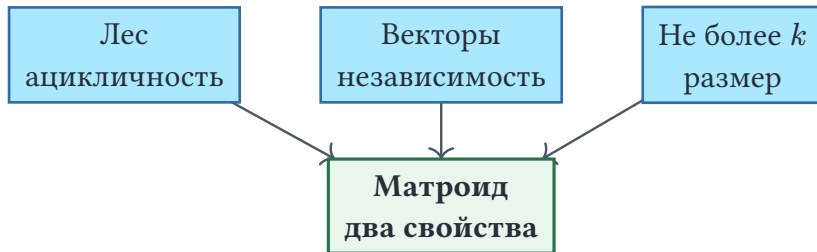
Подмножества размера не более  $k$ .

## Пример (Униформный матроид $U_{2,4}$ )

Независимы все подмножества размера не более двух.

Базы — все  $\binom{4}{2} = 6$  пар, ранг 2. Любое трёхэлементное подмножество зависимо.

## Три источника



Три источника — один матроид.

Проверка аксиом — наследственность и замена.

# Корректность жадного

# Теорема Радо–Эдмондса

## Теорема 1 (Теорема Радо–Эдмондса)

Пусть  $(E, \mathcal{I})$  — матроид.

Для любой неотрицательной весовой функции жадный алгоритм находит независимое множество максимального веса.

## Доказательство

### Доказательство

Все базы имеют одинаковый размер  $r$ . Жадный возвращает базу.

Пусть  $G = \{g_1, \dots, g_r\}$  — база, которую вернул жадный алгоритм, а  $B = \{b_1, \dots, b_r\}$  — оптимальное решение. Так как веса неотрицательны, оптимум можно считать базой того же размера  $r$ . Оба множества отсортированы по убыванию веса.

Пусть  $i$  — первый индекс с  $w(g_i) < w(b_i)$ . К множеству  $G_{i-1} = \{g_1, \dots, g_{i-1}\}$  и  $B_i = \{b_1, \dots, b_i\}$  применимо свойство замены:  $|G_{i-1}| = i - 1 < i = |B_i|$ , значит, существует  $x \in B_i \setminus G_{i-1}$  с  $G_{i-1} \cup \{x\}$  независимым.

Элементы  $B_i$  отсортированы, поэтому  $w(x) \geq w(b_i) > w(g_i)$ . Жадный рассмотрел  $x$  раньше  $g_i$ . В этот момент его текущее множество — подмножество  $G_{i-1}$ , а  $G_{i-1} \cup \{x\}$  независимо, поэтому по наследственности  $x$  можно было добавить — противоречие.

## Достаточно двух аксиом

В доказательстве работали обе аксиомы: свойство замены строило обмен в первом расхождении весов, а наследственность позволяла считать частично набранное жадным множество независимым. Ни устройство множества  $E$ , ни конкретные веса сверх неотрицательности не понадобились. Теорема переносится на каждый матроид целиком: графический, линейный, униформный.

Оптимальность не требует отдельного доказательства: достаточно двух аксиом.

# Обратное утверждение

Без свойства замены жадный может ошибаться.

## **Определение 9 (Система независимости)**

Наследственное семейство подмножеств.

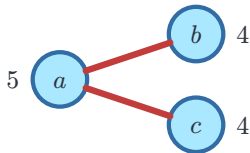
Матроид — система независимости со свойством замены.

## Контрпример

### Пример

$\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}$  — наследственное семейство без свойства замены.

$A = \{a\}, B = \{b, c\}$ :  $|A| < |B|$ , но ни  $b$ , ни  $c$  нельзя добавить к  $a$ .



Пусть вес  $a$  равен 5, а веса  $b$  и  $c$  — по 4. Жадный алгоритм берёт  $\{a\}$  (вес 5), оптимум —  $\{b, c\}$  (вес 8). Замена отделяет оптимум от ошибки.

## Применения

- **Крускал** — жадный алгоритм на графическом матроиде.
- **Базис максимального веса** — на линейном.
- **Расписания** — матроид расписаний.

Разные алгоритмы — один жадный на разных матроидах.

Крускал находит максимальный лес. Задача о минимальном остове — сменой знака весов.

## Что мы поняли?

Три задачи, две аксиомы, одна теорема и один контрпример — так устроена тема.

Применимость жадного метода определяется структурой допустимых множеств, а не значениями весов. Тот же жадный на графическом матроиде — это Крускал из деки о графах, а в книге дальше матроиды соединяются с кодами и комбинаторикой.

- Жадный алгоритм прост, но оптимален лишь при особой структуре семейства допустимых.
- Матроид задают две аксиомы: наследственность и свойство замены.
- Теорема Радо–Эдмондса: на матроиде жадный находит множество максимального веса для любой весовой функции.
- Один жадный алгоритм на разных матроидах: Крускал на графическом, базис максимального веса на линейном.

## Вопросы для самопроверки

Вопросы идут по маршруту деки — от задачи выбора через аксиомы к теореме Радо–Эдмондса и её границе. Хороший ответ здесь — проверка аксиомы на конкретном множестве или разбор контрпримера.

### Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте задачу выбора и жадный алгоритм.
2. Почему жадный алгоритм неоптимален для размена монет?
3. Проверьте наследственность и свойство замены для лесов.
4. Дайте определение матроида.
5. Почему все базы матроида имеют одинаковый размер?
6. Приведите пример матроида и его базы.
7. Сформулируйте теорему Радо–Эдмондса.
8. Почему без свойства замены жадный может ошибаться? Приведите контрпример.